

2024-2025 年2D人体姿态估计半监督微调方法调研

近年来，针对**小样本有标签 + 大规模无标签数据**的2D人体姿态估计（Human Pose Estimation, HPE）任务，顶会出现了多种半监督微调方法。它们在**教师-学生架构**、**无监督损失设计**、**数据增强策略**以及**跨域适应**等方面有所创新。下面按论文逐项整理，每项包括论文标题、出版会议年份、核心方法创新、实验设置和其对通用2D姿态模型跨人群自适应的关联性。

- 1. Semi-Supervised 2D Human Pose Estimation Driven by Position Inconsistency Pseudo Label Correction Module (CVPR 2023)** – Huang等提出了“位置不一致伪标签校正模块（SSPCM）”。其框架采用**教师-审阅者-学生**的三网络架构：在两个教师模型不同时刻生成的伪标签间计算**关键点位置不一致分数**，筛除不可靠的伪标签¹。然后通过**交互训练**更新教师，并用双教师生成的高质量伪标签监督学生模型²。此外，作者设计了**基于伪关键点感知的Cut-Occlude数据增强**来制造更难的无标签样本³，遮挡人物部分关节以提升鲁棒性。实验在COCO子集（1k/5k/10k标注）上，相比前作PoseDual和DataDistill取得**+2.3~+1.1 mAP**的提升⁴；并引入了**室内鱼眼顶视角**新数据集WEPDToF-Pose进行验证，结合无标签CEPDOF和BKFisheye数据进一步提升精度⁵。SSPCM显著超过以往最佳半监督方法⁶⁴，表明通过不一致性滤除噪声标签和更强增强，可在**极低标注数据下训练出更适用于新视角人群的姿态模型**。
- 2. Denoising and Selecting Pseudo-Heatmaps for Semi-Supervised Human Pose Estimation (WACV 2024)** – Yu等针对双学生架构提出伪热图的“去噪与选择”方法。核心创新是**双学生（Dual-Student）+不确定性指导**：首先对无标签图像采用多种视角增强，集成得到**更平滑可靠的伪热力图**作为候选⁷；然后利用两学生预测的**不确定性（一致性差异）**来选择可信的关节热图作为训练监督⁸。在COCO数据集上多个标注比例评估，特别是在**极低标注（仅0.5K图像）**时，本方法比最佳竞争方法mAP提高了7.22，**绝对提升25%**⁹。此外，将大量**未标注野外图像**加入训练也进一步提升了模型泛化性能¹⁰。此方法证明，通过**伪标签热图的降噪和筛选**可有效缓解错误累计，提高少量标注下的学习效果，对于将通用姿态模型微调至**更复杂新场景（噪声更大、人群姿态多样）**具有借鉴意义¹¹。
- 3. Boosting Semi-Supervised 2D Human Pose Estimation by Revisiting Data Augmentation and Consistency Training (ICLR 2025 投稿)** – Zhou等系统研究了半监督姿态估计中的数据增强与一致性训练。**核心方法创新有二**：¹² 首先，他们分析多种增强组合的协同效应，从已有方法中**发掘出更强的HPE专用数据增强**（如关节遮挡、CutMix等）并提出**便捷的新增强范式**，构造难度差异更显著的**弱-强增强对**¹²；其次，提出**单模型多路径一致性训练**：对每张无标签图像连续施加多种增强，序列化生成多个预测热图，并在一个网络内对这些预测施加多重一致性损失¹³。这种紧凑单模型设计取代了传统教师学生，充分利用了新增强带来的扰动¹³。在COCO等公开数据集上该方法较现有SSL算法有大幅提升¹⁴；并且在**常规人体、顶视鱼眼以及手部关键点数据**上验证了方法的**优越性和通用性**¹⁴。这表明优化增强策略和简化一致性架构不仅提升精度，也使模型更易**适应不同视角（如鱼眼监控）和不同结构关键点任务（如手势）**的数据，对通用2D姿态模型向特定人群或部位自适应具有很高借鉴价值。
- 4. Fast Adaptation for Human Pose Estimation via Meta-Optimization (CVPR 2024)** – Hu等聚焦无标签目标域的**快速自适应微调**。他们提出一种**元学习+自监督**的测试时适应方法：在源域用**人体姿态主任务和人体局部图像修复辅助任务**进行多任务联合训练，结合元优化学习出权重初始值¹⁵¹⁶。在推理阶段，无需源数据，仅用目标域的未标注图像，通过辅助的自监督重建任务执行极少步的梯度更新，即可快速适应域移位¹⁷¹⁸。得益于元学习，该方法较以往测试时训练需要**更少更新且避免遗忘**¹⁹²⁰。实验在Penn Action、Human3.6M、MPII等源-目标对上进行，结果显示模型经过自监督微调后，显著缩小了源训模型与目标测试的性能差距²¹。这一方法提供了不同于教师学生的思路——通

过元优化的自监督微调实现跨数据集/场景的快速域适应，有助于将通用姿态模型定制到特定人群场景（例如不同摄像头视角或环境）而无需额外标注。

5. **Semi-Supervised Learning for Detector-Free Multi-Person Pose Estimation (Machine Intelligence Research 2025)** – Wang等针对多人姿态的检测器自由框架提出端到端半监督训练策略。不同于既有先检测再估计的方法，该方法适用于Bottom-up和单阶段多人姿态模型，能直接处理图像中任意人数²²。一方面，对无标签数据输出的全局关键点热图施加一致性正则约束，保持不同增强下热图预测稳定²³；另一方面，设计了实例级伪标签生成策略，将未标注图像中检测出的关键点经过聚类或匹配形成逐个个体的骨架伪标注，用于监督模型学习²³。在COCO、CrowdPose多人基准上，该方法在多种标注比例下均优于以往“实例无关”半监督方法²⁴。其方案可泛化到自下而上和单阶段模型，具备普适性²⁵。这项工作填补了多人姿态无检测半监督的空白，说明充分利用无标签数据中的实例信息（人数、实例关系）能够提升模型对真实拥挤场景的适应性，对于通用姿态模型拓展到群体场景具有重要参考价值。

6. **Semi-supervised 2D Human Pose Estimation via Adaptive Keypoint Masking (ChinaMM 2023)** – Meng等提出基于自适应关键点遮盖的数据增强半监督方法。该方法沿用了教师-学生框架和弱/强增强一致性训练思路，但着重改进了增强手段²⁶。针对以往固定规则的关键点遮挡增强不足以顾及样本差异的问题，作者引入自适应关键点掩模：根据图像和姿态难度动态决定遮挡哪些关键点、遮挡程度等，从而更充分挖掘无标签样本信息并提升估计性能²⁷。同时，他们提出双分支增强策略，一支路对图像及特征施加MixUp混合，在结合关键点遮挡的基础上进一步丰富了无标签样本的变形²⁸。在COCO、MPII上实验表明，该方法较当前最佳半监督模型分别提升5.2%和0.3% mAP²⁹。这一工作凸显了增强策略在半监督姿态估计中的关键作用：通过针对关键点结构的自适应增强与混合，模型对罕见姿态和长尾分布的鲁棒性更强³⁰²⁷，有助于将预训练姿态模型更好地微调到姿态分布不同的新人群数据上。

以上方法充分探索了半监督学习在2D姿态估计中的各个方面：从架构上引入双/多网络协同和元学习，从目标函数上强调几何/不确定性一致性和拓扑约束，从数据增强上发展弱强配对、遮挡/MixUp组合，再到跨数据集快速适应。综合来看，这些研究为利用少量标注结合大量无标注数据来微调通用人体姿态模型指明了方向，能够有效缓解不同人群、场景甚至种族带来的域差异，提升模型在特定应用人群上的表现。各方法的创新点可根据实际需求进行组合借鉴，用于构建更健壮且适应性更强的2D人体姿态估计模型。¹¹ ¹⁹

¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ **Semi-Supervised 2D Human Pose Estimation Driven by Position Inconsistency Pseudo Label Correction Module**

https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2023/papers/Huang_Semi-Supervised_2D_Human_Pose_Estimation_Driven_by_Position_Inconsistency_Pseudo_CVPR_2023_paper.pdf

⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰ ¹¹ **Denoising and Selecting Pseudo-Heatmaps for Semi-Supervised Human Pose Estimation**

https://openaccess.thecvf.com/content/WACV2024/papers/Yu_Denoising_and_Selecting_Pseudo-Heatmaps_for_Semi-Supervised_Human_Pose_Estimation_WACV_2024_paper.pdf

¹² ¹³ ¹⁴ **Boosting Semi-Supervised 2D Human Pose Estimation by Revisiting Data Augmentation and Consistency Training**

<https://arxiv.org/html/2402.11566v3>

¹⁵ ¹⁶ ¹⁷ ¹⁸ ¹⁹ ²⁰ ²¹ **Fast Adaptation for Human Pose Estimation via Meta-Optimization**

https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/papers/Hu_Fast_Adaptation_for_Human_Pose_Estimation_via_Meta-Optimization_CVPR_2024_paper.pdf

²² ²³ ²⁴ ²⁵ **Semi-Supervised Learning for Detector-Free Multi-Person Pose Estimation**

<https://www.mi-research.net/article/doi/10.1007/s11633-024-1524-2>

26 27 28 29 30 [2404.14835] Semi-supervised 2D Human Pose Estimation via Adaptive Keypoint Masking
<https://arxiv.org/abs/2404.14835>